אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 4: חישוב הפרשים בין נקודות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גרף מתאר את כמות המים בבריכה לאורך הזמן.

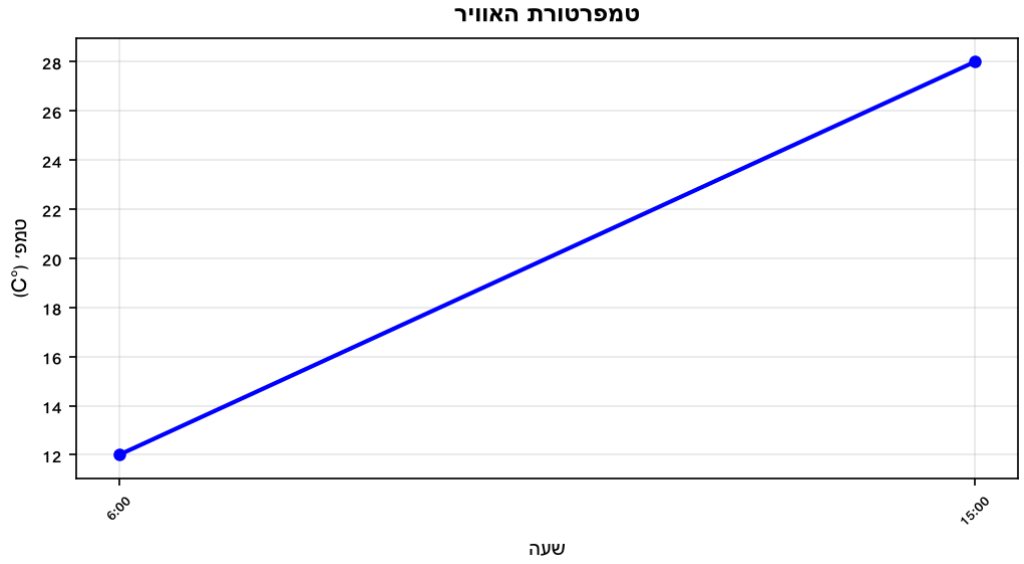
כמה ליטרים נוספו לבריכה בין דקה 0 לדקה 10?



תרגיל 2

גרף מתאר את טמפרטורת האוויר לאורך היום.

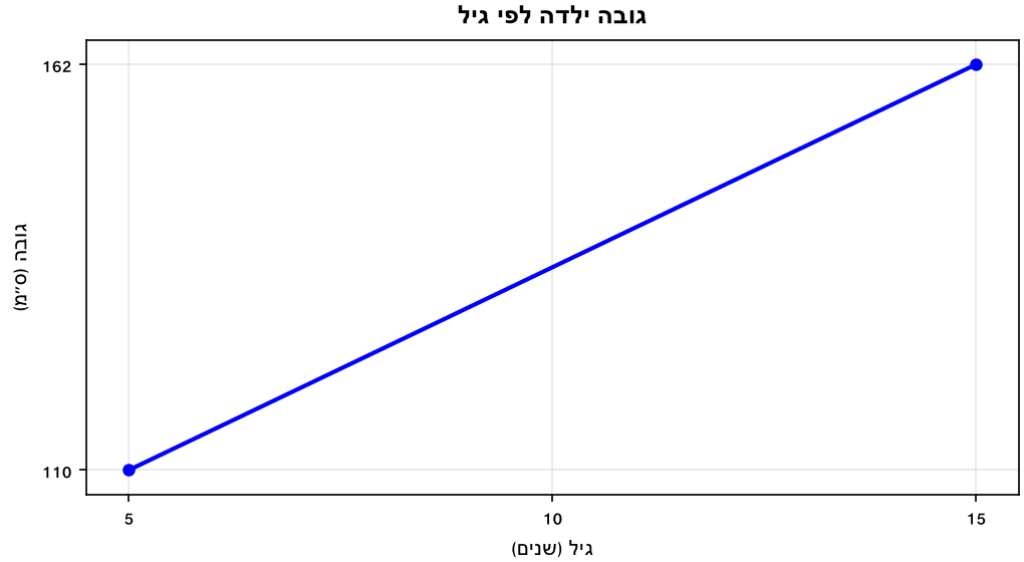
בכמה מעלות עלתה הטמפרטורה מהשעה 6:00 ועד השעה 15:00?



תרגיל 3

גרף מתאר את גובה ילדה (ס"מ) לפי גילה.

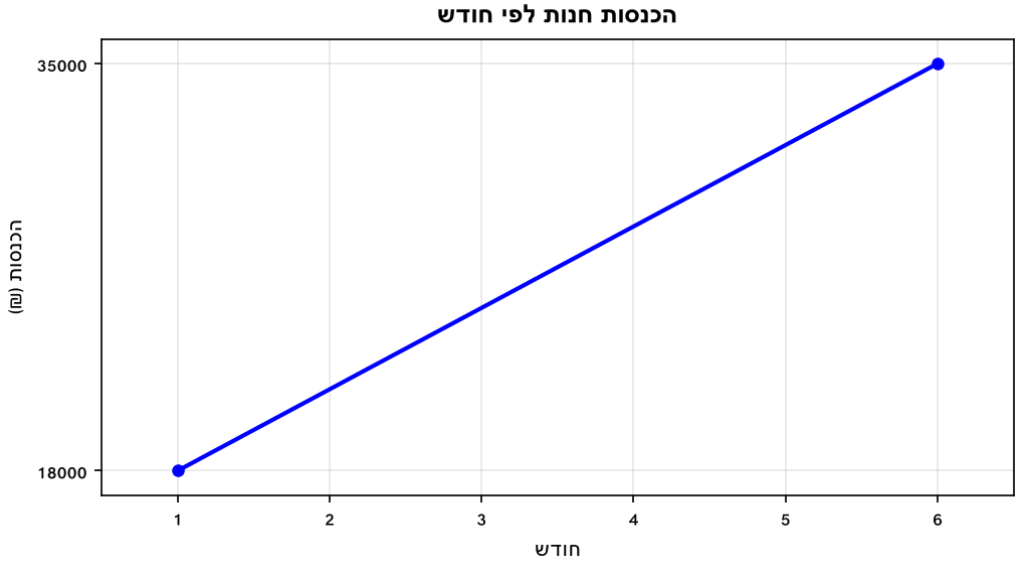
בכמה ס"מ גדלה הילדה מגיל 5 עד גיל 15?



תרגיל 4

גרף מתאר הכנסות חנות (₪) לפי חודשים.

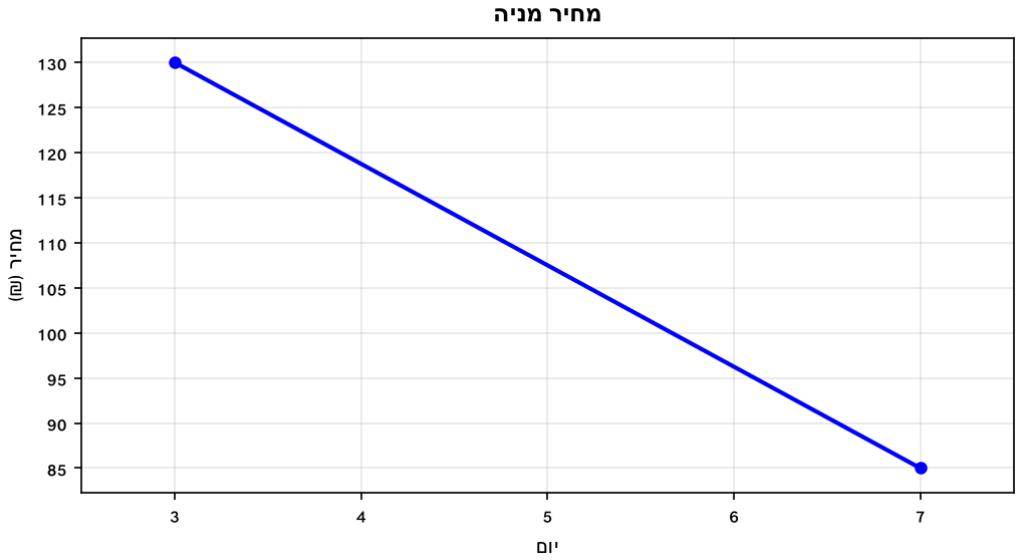
מה גדלו ההכנסות מחודש 1 לחודש 6 (בשקלים)?



תרגיל 5

גרף מתאר מחיר מניה (₪) לפי ימי מסחר.

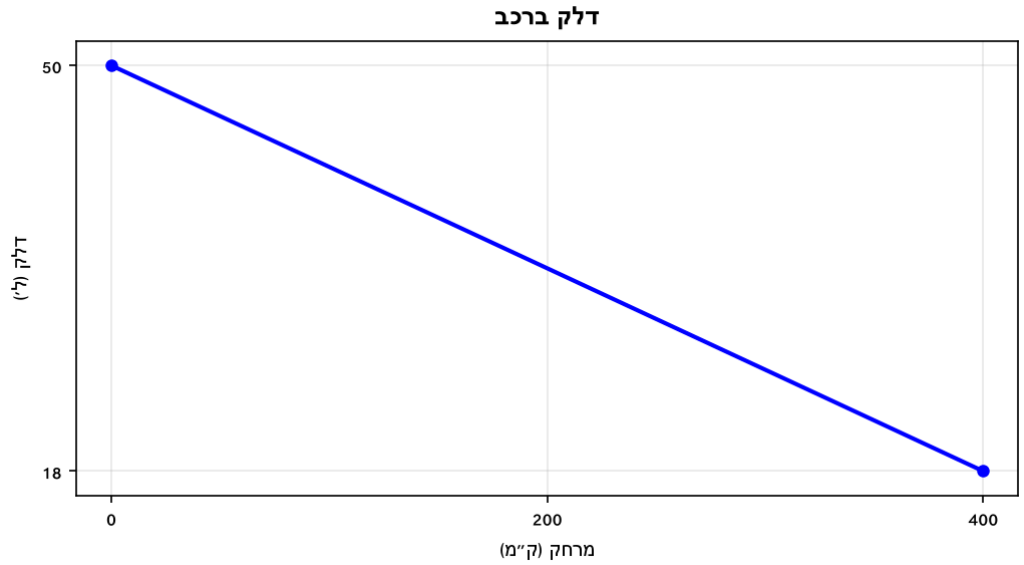
מה השתנה מחיר המניה מיום 3 עד יום 7 (ציינו + לעלייה ו- לירידה)?



תרגיל 6

גרף מתאר כמות דלק (ליטרים) בבריכת הדלק של רכב לפי מרחק הנסיעה.

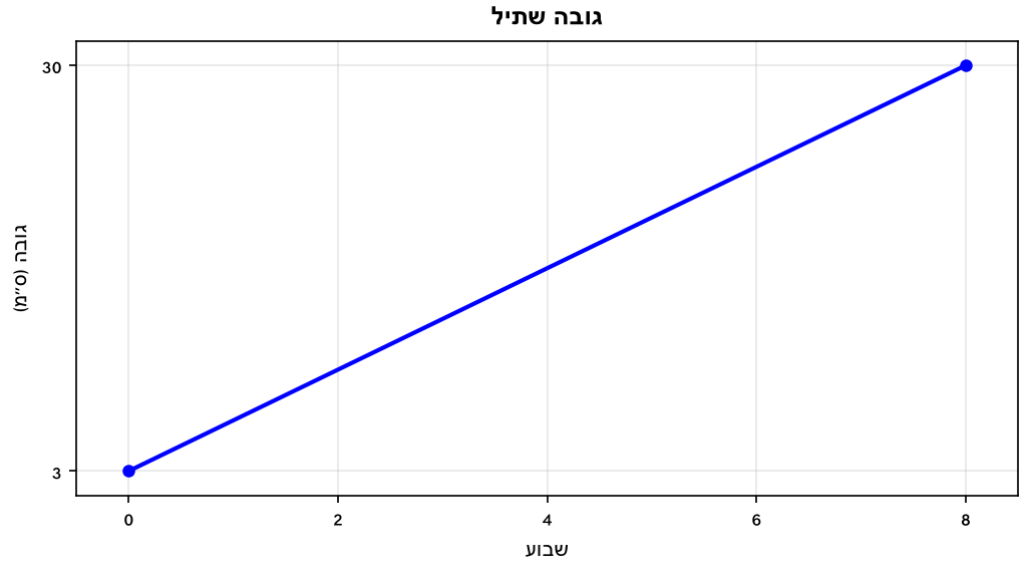
כמה ליטרים דלק נצרכו בנסיעה של 400 ק"מ?



תרגיל 7

גרף מתאר גובה שתיל (ס"מ) לפי שבועות.

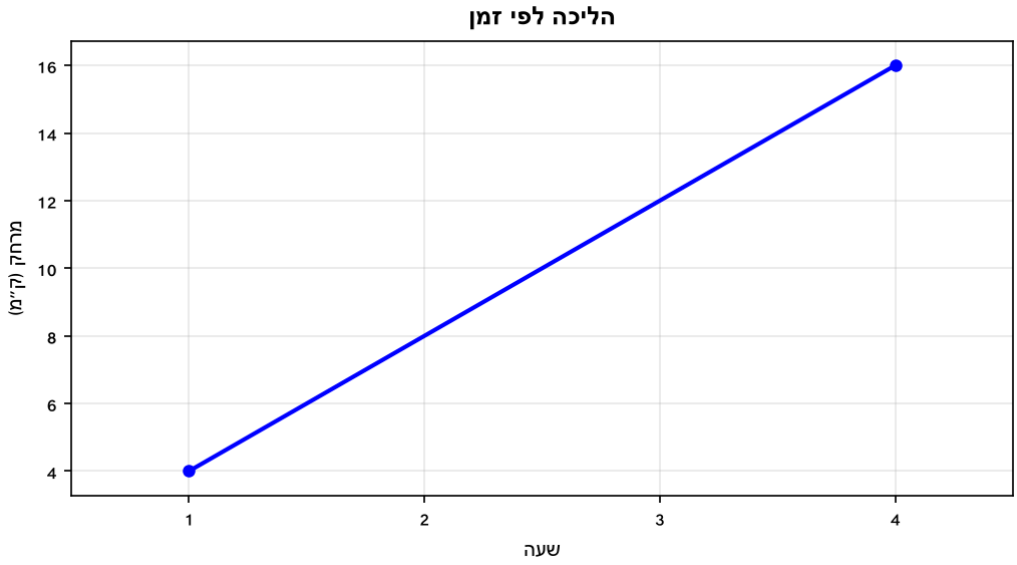
מה סך הגידול של השתיל (בס"מ) מתחילת המדידה ועד שבוע 8?



תרגיל 8

גרף מתאר מרחק (ק"מ) שעבר אדם רגלי לפי זמן.

כמה ק"מ הלך האדם בין השעה הראשונה לשעה הרביעית?



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

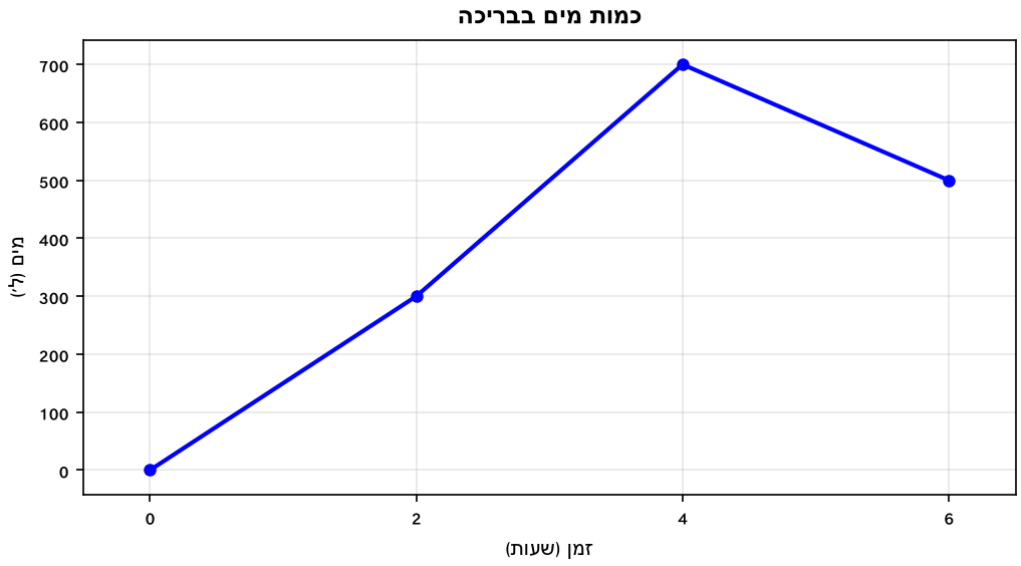
גרף מתאר כמות מים (ליטרים) בבריכה לאורך זמן.

א. כמה ליטרים נוספו בין שעה 0 לשעה 2?

ב. כמה ליטרים נוספו בין שעה 2 לשעה 4?

ג. כמה ליטרים ירדו בין שעה 4 לשעה 6?

ד. מה השינוי הכולל בכמות המים בין שעה 0 לשעה 6?



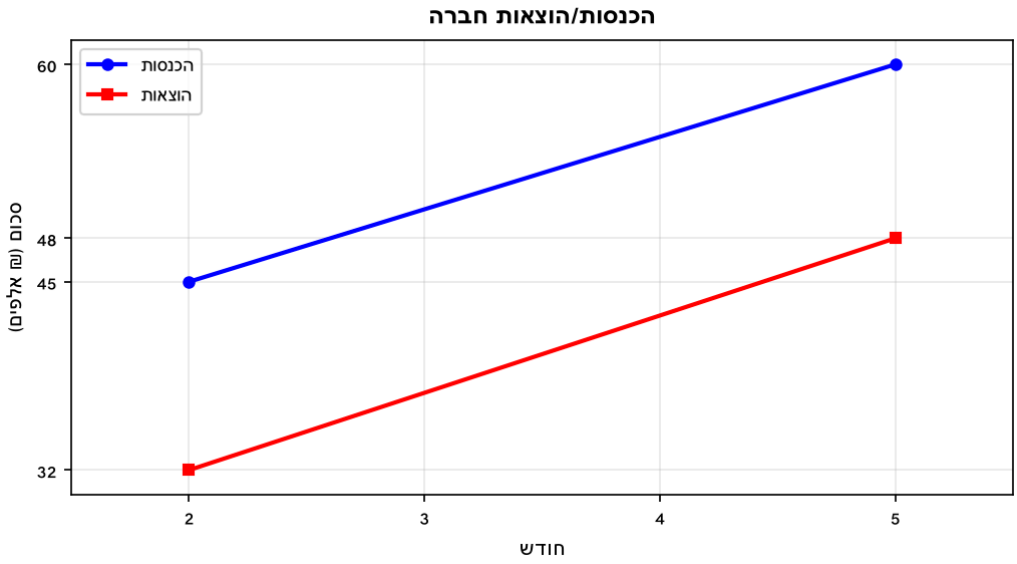
תרגיל 10

גרף מתאר מאזן הכנסות–הוצאות (₪ אלפים) של חברה.

א. מה הרווח (הכנסות פחות הוצאות) בפברואר?

ב. מה הרווח בחודש מאי?

ג. בכמה גדל הרווח בין פברואר למאי?



תרגיל 11

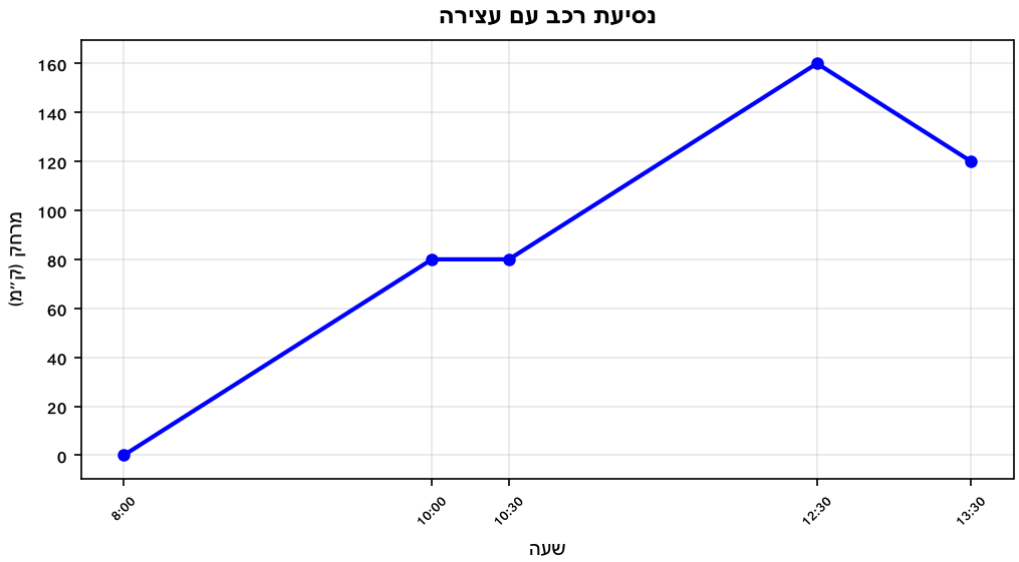
גרף מתאר מרחק (ק"מ) של רכב מנקודת מוצא לפי שעות.

א. כמה ק"מ נסע הרכב בין 8:00 ל10:00-?

ב. כמה ק"מ נסע הרכב בין 10:30 ל12:30-?

ג. כמה ק"מ חזר הרכב לאחור בין 12:30 ל13:30-?

ד. מה ה"מרחק נטו" (ביחס לנקודת המוצא) בשעה 13:30?



תרגיל 12

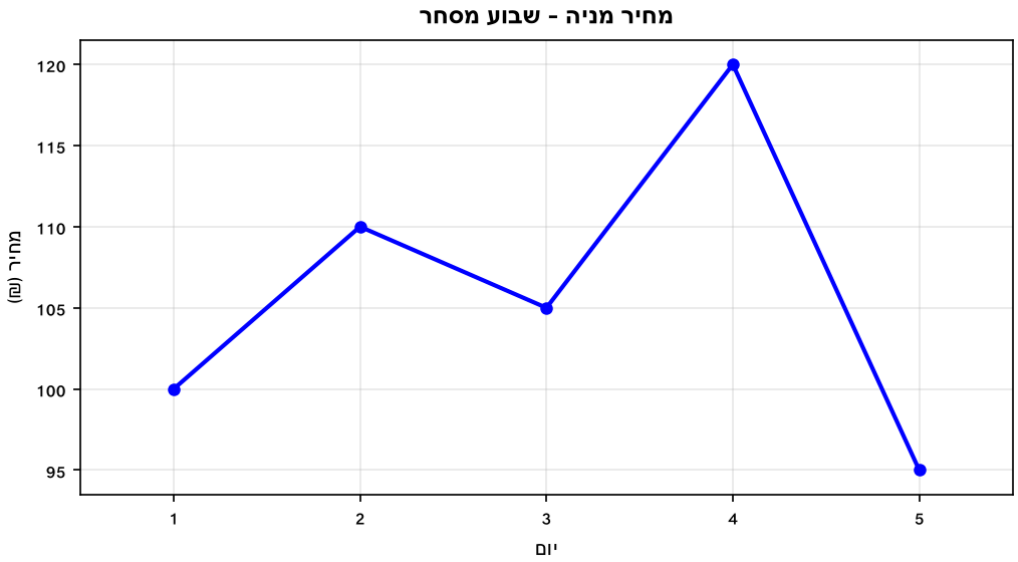
גרף מתאר מחיר מניה (₪) לאורך שבוע (5 ימי מסחר).

א. מה השינוי במחיר מיום 1 ליום 2?

ב. מה השינוי במחיר מיום 2 ליום 3?

ג. מה השינוי הכולל מיום 1 ליום 5?

ד. מהי הירידה הגדולה ביותר שהייתה ביום אחד?



תרגיל 13

גרף מתאר עלייה וירידה של מטוס לפי זמן (דקות).

א. כמה מטרים עלה המטוס בין דקה 0 לדקה 15?

ב. כמה מטרים נוספים עלה בין דקה 15 לדקה 20?

ג. כמה מטרים ירד בין דקה 200 לדקה 215?

ד. כמה מטרים ירד בין דקה 215 לדקה 225?



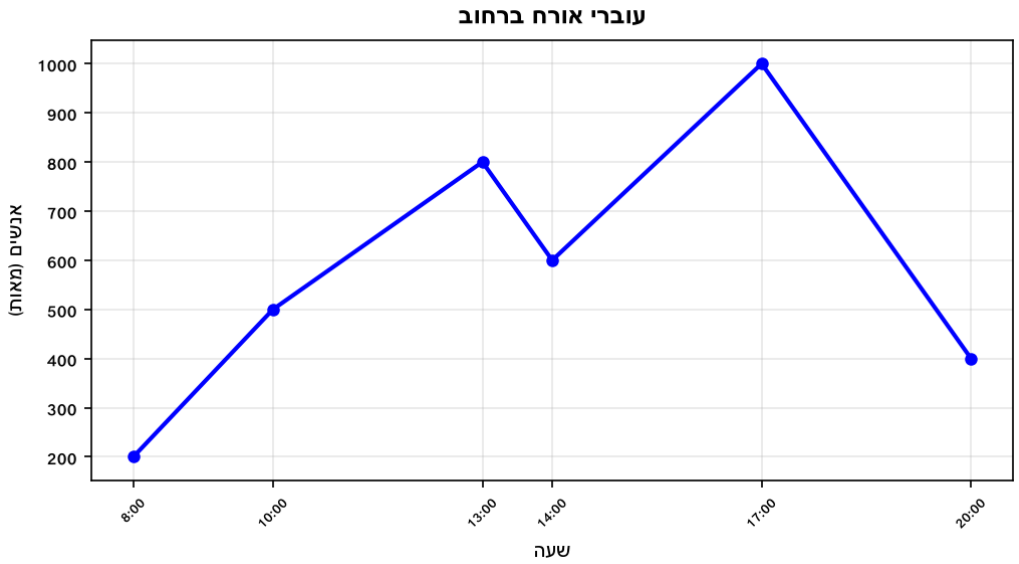
תרגיל 14

גרף מתאר כמות עוברי אורח (מאות) ברחוב לפי שעות.

א. מה גדל מספר האנשים בין 8:00 ל13:00- (בבני אדם ממש)?

ב. בין אילו שעות הייתה הירידה המהירה ביותר?

ג. מה ה"טווח" (ההפרש בין מקסימום למינימום) של מספר עוברי האורח?



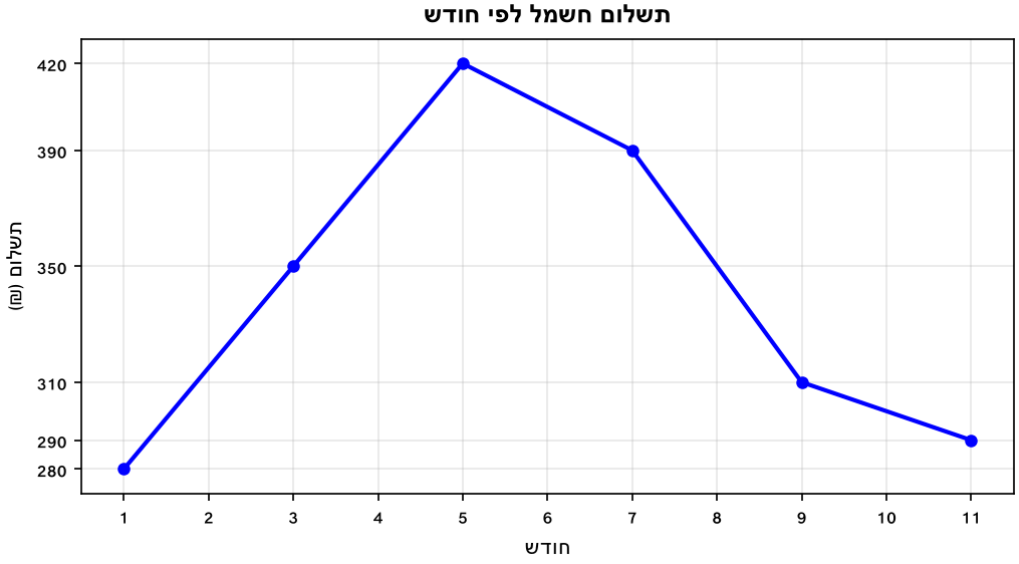
תרגיל 15

גרף מתאר תשלום חשמל (₪) לפי חודשים.

א. מה השינוי בתשלום מחודש 1 לחודש 5?

ב. מה השינוי מחודש 5 לחודש 11?

ג. מה ההפרש בין התשלום הגבוה ביותר לנמוך ביותר לאורך כל התקופה?



תרגיל 16

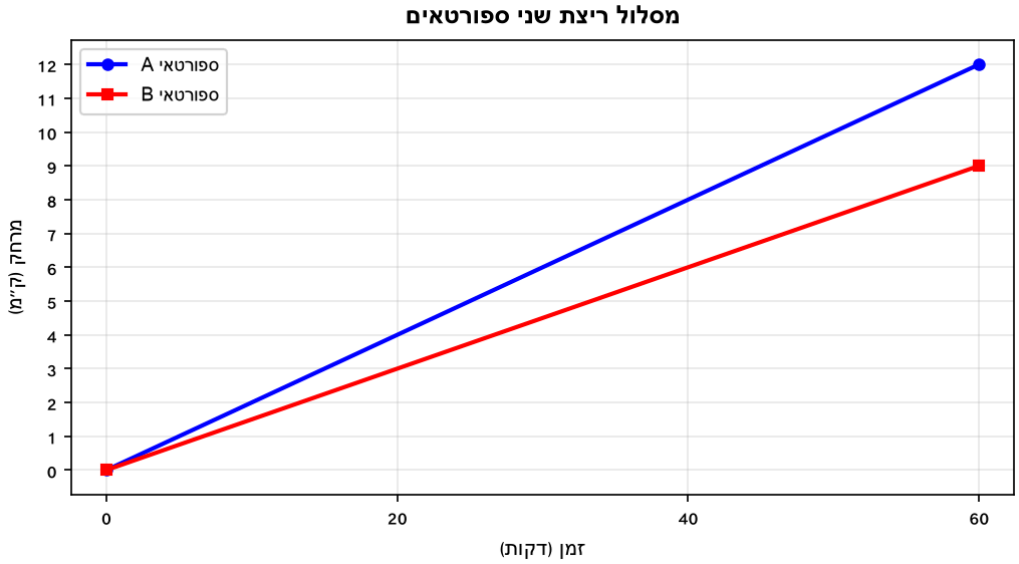
גרף מתאר מסלול ריצה של שני ספורטאים, A וB-.

בדקה ה60- שניהם נמצאים בנקודות הבאות:

א. כמה ק"מ רץ ספורטאי A בשעה?

ב. כמה ק"מ רץ ספורטאי B בשעה?

ג. מה ההפרש במרחק ביניהם לאחר 60 דקות?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את מאזן הכנסות-הוצאות (₪ אלפים) של חברת הייטק מאוקטובר 2008 עד מאי 2009.

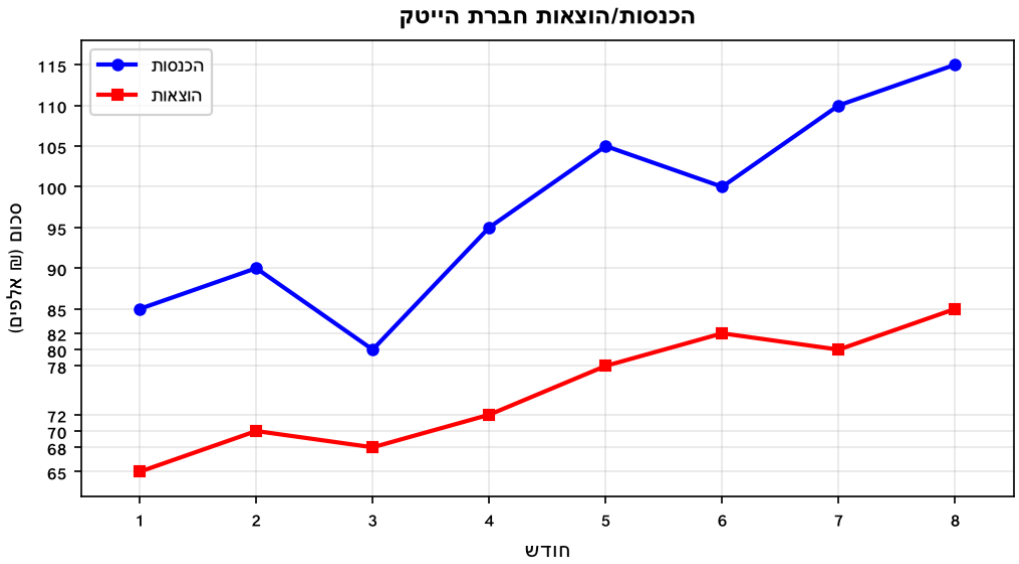
שימו לב: בכל חודש ההכנסות גבוהות מההוצאות. (מבוסס על שאלה 6, אביב מועד ב' 2024)

א. מה היו הכנסות החברה בחודש פברואר?

ב. באיזה חודש הפער בין ההכנסות להוצאות היה הגדול ביותר? מה היה הפרש זה?

ג. מה היו הוצאות החברה בחודש מאי?

ד. מה ההפרש בין הפרש ההכנסות-הוצאות של חודש אפריל לחודש דצמבר?



תרגיל 18

הגרף הבא מתאר את גובה (ס"מ) של מיכל לפי גילה.

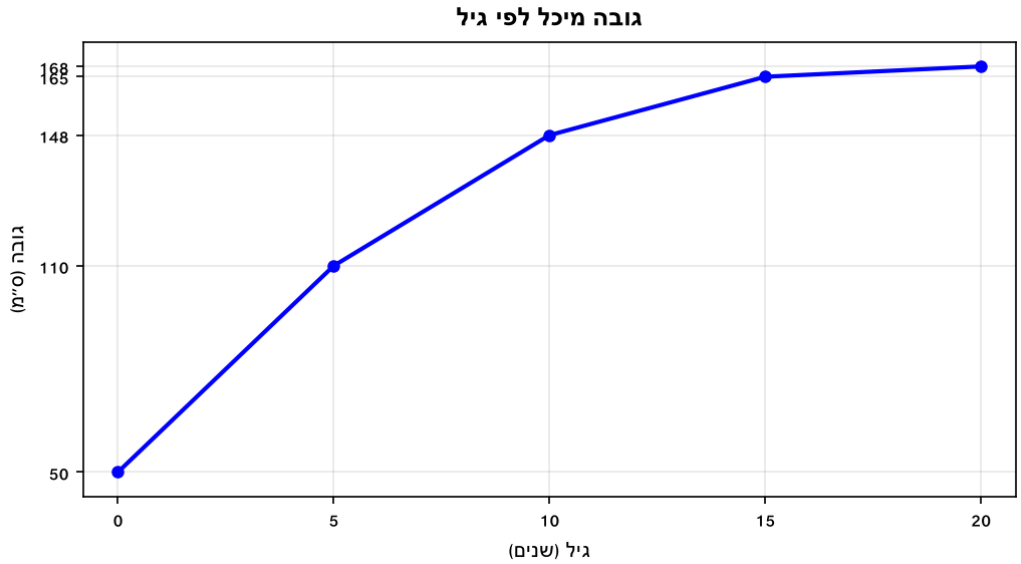
(מבוסס על שאלה 1, קיץ מועד א' 2023)

א. מה היה גובה מיכל בלידתה?

ב. בכמה ס"מ גדלה מיכל בעשור הראשון לחייה (מגיל 0 עד 10)?

ג. בכמה ס"מ גדלה מיכל בעשור השני (מגיל 10 עד 20)?

ד. בכמה ס"מ גדלה מיכל כל שנה בממוצע בעשור הראשון?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

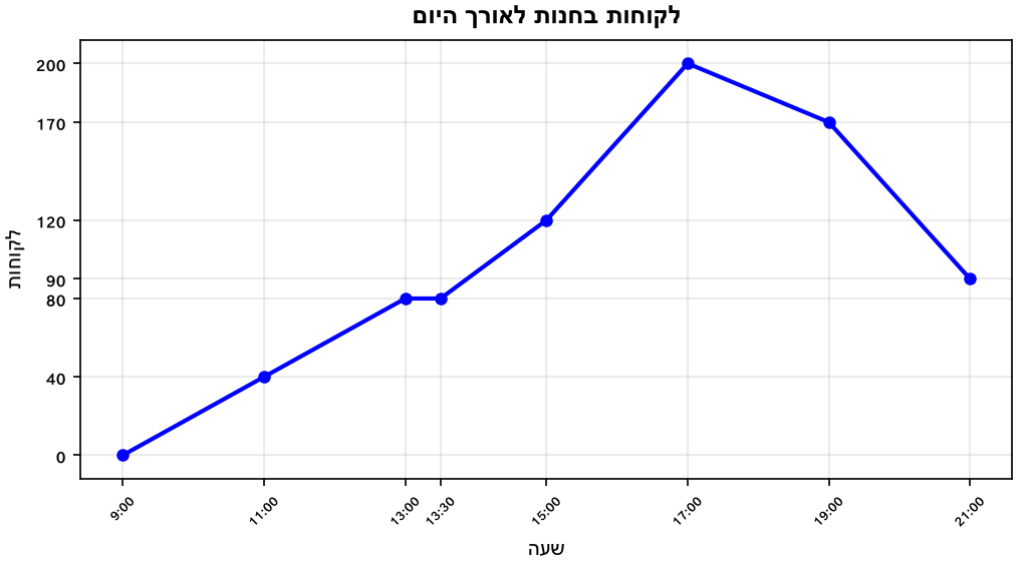
הגרף הבא מתאר את ספירת הלקוחות בחנות לאורך היום.

א. כמה לקוחות הגיעו לחנות בין 9:00 ל-13:00?

ב. באיזו שעה הגיע מספר הלקוחות המצטבר לשיאו?

ג. מה ההפרש בין מספר הלקוחות בשיא (17:00) לבין מספרם בסגירה (21:00)?

ד. בין אילו שעות גדל מספר הלקוחות המצטבר בקצב הגבוה ביותר (עלייה מהירה)?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

הגרף הבא מתאר חשבון שנתי (₪) של משפחה בחברת כבלים לאורך 12 חודשים.

(מבוסס על שאלה 11, קיץ מועד ב' 2025)

א. באיזה חודש או חודשים התשלום היה הגבוה ביותר?

ב. בין אילו חודשים סמוכים היה ההפרש הגדול ביותר בתשלום, ומה היה ההפרש?

ג. מה סך התשלום השנתי הכולל?

ד. חברה מתחרה מציעה 850 ₪ לרבעון (כל 3 חודשים). האם כדאי לעבור? הסבירו.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $800 - 300 = 500$ ליטרים.

תשובה 2 הפרש טמפרטורות מתוך הגרף: $28 - 12 = 16$ מעלות צלסיוס.

תשובה 3 הפרש גובה לפי הגרף: $162 - 110 = 52$ סנטימטרים.

תשובה 4 הפרש ההכנסות בשקלים: $35000 - 18000 = 17000$

תשובה 5 מתוך הגרף: מ- 130 ל- 85 כלומר השינוי -45 שקלים (ירידה).

תשובה 6 מתוך נקודות הגרף: $50 - 18 = 32$ ליטרים נצרכו.

תשובה 7 גידול בגובה השתיל בין שבוע 0 לשבוע 8 : $30 - 3 = 27$ סנטימטרים.

תשובה 8 לפי הגרף: בשעה 1 המרחק הוא 4 קילומטרים, ובשעה 4 הוא 16 קילומטרים. ההפרש: $16 - 4 = 12$ קילומטרים.

תשובה 9 א. 300 ליטרים.

ב. 400 ליטרים.

ג. 200 ליטרים.

ד. 500 ליטרים (עלייה נטו).

תשובה 10 א. 13 אלפי ₪.

ב. 12 אלפי ₪.

ג. -1 אלפי ₪ (הרווח קטן ב1-,000 ₪).

תשובה 11 א. 80 ק"מ.

ב. 80 ק"מ.

ג. 40 ק"מ. ד. 120 ק"מ מנקודת המוצא.

תשובה 12 א. $+10$ ₪.

ב. -5 ₪.

ג. -5 ₪ (ירידה של 5 ₪). ד. מיום 4 ליום 5: -25 ₪.

תשובה 13 א. 9000 מטרים.

ב. 1000 מטרים.

ג. 9000 מטרים.

ד. 1000 מטרים.

תשובה 14 א. 600 איש (מ200- ל800-). ב. 13:00–14:00 או 17:00–20:00 (200 איש לשעה). ג. 800 איש.

תשובה 15 א. $+140$ ₪ (עלייה).

ב. -130 ₪ (ירידה). ג. 140 ₪ (הפרש בין הגבוה ביותר לנמוך ביותר).

תשובה 16 א. 12 ק"מ.

ב. 9 ק"מ.

ג. 3 ק"מ.

תשובה 17 א. 105 אלפי ₪ = 105000 ₪. ב. אפריל או מאי — הפער הגדול ביותר: 30 אלפי ₪.

ג. 85000 ₪.

ד. 18 אלפי ₪.

תשובה 18 א. 50 ס"מ.

ב. 98 ס"מ.

ג. 20 ס"מ.

ד. 9.8 ס"מ לשנה בממוצע.

תשובה 19 א. 80 לקוחות. ב. בשעה 17:00.

ג. 110 לקוחות. ד. 15:00–17:00 — בקצב של 40 לקוחות לשעה.

תשובה 20 א. חודשים 7, 8, 12 — 350 ₪ כל אחד. ב. ההפרש הגדול ביותר הוא 80 ₪ (חודש 11–12).

ג. 3590 ₪. ד. חברה מתחרה: 4 רבעונים × 850 = 400,3 ₪. כן, כדאי לעבור — חוסכים 190 ₪ לשנה.
